

Sprint 0 - Game Design Document : Tower Defense

Naam: Femke Koole

Klas: SD2A

Datum start document: 07/09/2026

1. Titel en elevator pitch

Titel: Evil Fortress Defense

Mijn Tower Defense game heeft een supernatuurlijk thema, waarbij jij de taak hebt om "goede" supernatuurlijke wezens moet weg houden bij het duister fort.

2. Wat maakt jouw tower defense uniek

Ik wil een DnD style "special attacks" toevoegen, waar natuurlijk tijd en resource restraints op zitten.

3. Schets van je level en UI

Maak een schets op papier of digitaal en voeg deze afbeelding toe aan je repository. Voeg in deze sectie de afbeelding in.

Je schets bevat minimaal:

1. Het pad waar de vijanden over lopen met beginpunt en eindpunt.
2. De plaatsen waar torens gebouwd kunnen worden.
3. De locatie van de basis of goal die verdedigd moet worden.
4. De UI onderdelen geld, wave teller, levens, startknop en pauzeknop.
5. Een legenda met symbolen of kleuren voor torens, vijanden, pad, basis en UI.



4. Torens

Mijn "Toren 1" is een Vampier/Vampire, wat 2 tiles kan bereiken met attacks. Vampires hebben melee damage; dus kan alleen in deze 2 tiles damage plegen. Vampires kunnen een "Vampiric Attack" doen, wat de enemy een nummer van 1 tot 5 laat rollen, en dan neemt het voor die hoeveelheid secondes damage.

Mijn "Toren 2" is een Heks/Mage, wat 1 tegel overslaat en daarna 7 tiles ver kan bereiken met attacks. Mages hebben ranged attacks. Mages kunnen een "Magic Encasement" attack/option doen, waardoor de target een nummer moet rollen, 1 voor zwak waardoor de snelheid een klein beetje vermindert is, 2 voor medium waardoor de snelheid een beetje meer vermindert is en het neemt een paar HP, 3 voor zwaar waardoor de snelheid is heel afgenomen, en de enemy kan niet meer damage doen voor een paar seconden.

Eventuele extra torens:

5. Vijanden

Vijand 1 naam, snelheid, levens, speciale eigenschap.

Mijn "Vijand 1" is een Fee/Fairy. Fairies zijn //insert speed, en hebben 13 HP //subject to change. Fairies hebben alleen melee attacks. Wanneer een Fairy voor een "Tower" staat kunnen zij rollen tussen 2 attacks: een gewone "damage type" en een "entrapment" attack, waardoor de Tower eerst een trap moet damagen. Dit doet normale amounts of damage maar hun specials zorgen ervoor dat de trap meteen weg gaat.

Mijn "Vijand 2" is een Eenhoorn/Unicorn. Unicorns zijn //insert speed, en hebben 10 HP //subject to change. Unicorns hebben ranged en melee attacks. Hun melee attacks zijn snel, maar doen niet heel veel damage. De ranged attack is sloom maar doet meer damage.

Vijand 2 naam, snelheid, levens, speciale eigenschap.

Eventuele extra vijanden:

6. Gameplay loop

Beschrijf in drie tot vijf stappen wat de speler steeds doet.

1. Koop een Blood Moon Shrine voor geld
2. Kijk welke enemies opdagen
3. Koop een "Tower"
4. Upgrade een "Tower"

7. Progressie

Leg uit hoe het spel moeilijker wordt naarmate de waves doorgaan. Denk aan sterkere vijanden, kortere tussenpozen, hogere kosten of lagere beloningen.

De vijanden worden sneller, en het kost meer Blood Moons om "Towers" te kopen

8. Risico's en oplossingen volgens PIO

- Probleem 1: pathing: stoppen bij een toren
- Impact: zorgt ervoor dat vijanden niet zomaar door de Torens heen lopen
- Oplossing: nog geen oplossing

- Probleem 2: mijn attacks zullen code kennis nodig hebben die ik dit jaar pas krijg
- Impact: het zal een tijdje duren voordat ik herhalende gedeeltes van de code goed kan implementeren
- Oplossing: ik vraag vaak om hulp

- Probleem 3: ik weet niet hoe ik de ranged attacks zou moeten maken
- Impact: het kan de development heel erg verslomen
- Oplossing: ik zoek hulp online en van leraren

9. Planning per sprint en mechanics

Schrijf per sprint welke mechanics jij oplevert in de build. Denk aan voorbeelden zoals vijandbeweging over een pad, torens plaatsen, doel kiezen en schieten, waves starten, UI voor geld en levens, upgrades, jouw unieke feature.

Sprint 1 mechanics: vijand beweging | sprites & prefabs

Sprint 2 mechanics:

Sprint 3 mechanics:

HP | simpele aanvallen | HP balk | simpele animaties | special attacks | sprites voor de aanvallen | UI | upgrades | waves

10. Inspiratie

Noem een bestaande tower defense game die jou inspireert en wat je daarvan meeneemt of juist vermijdt.

Plants VS Zombies inspireerde de layout heel erg.

11. Technisch ontwerp mini

11.1 Vijandbeweging over het pad

- Keuze: Vijanden volgen punten op het bord en stoppen voor Torens
- Risico: Ze stoppen niet voor de Torens
- Oplossing: Ik maak veel punten en zorg dat deze vlak voor Torens zijn, en laat de Vijanden checks doen voor de Torens
- Acceptatie: Vijf Vijanden lopen van start naar de goal zonder vastlopers en gaan onderweg dood als er genoeg Torens zijn. Alle vijanden bereiken achtereenvolgens elk waypoint binnen één seconde na elkaar.

11.2 Doel kiezen en schieten

- Keuze: ik zou een extra collider op de Torens en Vijanden kunnen zetten, wat het laat weten dat het binnen range is, en vraagt dan de cell om te kunnen schieten.
- Risico: De colliders kunnen perongelijk verkeerd afgaan, kunnen missen, of kunnen juist niet aanslaan.
- Oplossing: afstand berekenen tussen de Vijanden en de Torens, en dan de dichtsbijzijnde beschieten
- Acceptatie: Torens schieten alleen voor hun, Vijanden schieten het dichtsbijzijnde

11.3 Waves en spawnen

- Keuze: Ik laat een script bijhouden hoeveel enemies zijn gespawnd en dood zijn gegaan, en ik laat het script 0 of 1 kiezen, wat kiest of een Fairy of een Unicorn spawn op

een plek. Het kiest ook randomly een tile om te spawnen aan het begin.

- Risico: Het gaat te snel enemies spawnen, of de RNG zet te veel van het zelfde type/op de zelfde tile
- Oplossing: Bij houden hoe veel Vijanden van een type er zijn, en dan de RNG forceren om minder van dat type te spawnen
- Acceptatie: Er is een ongeveer even split tussen types en spawnpoints

11.4 Economie en levens

- Keuze: Er is een Blood Moon Shrine, dat is het eerste wat je kan kopen, wat eens in de zoveel secondes een Blood Moon oplevert, wat je dan weer kan gebruiken voor kopen en upgraden
- Risico: Balancing gaat verkeerd
- Oplossing: Veel laten testen door een andere speler
- Acceptatie: Het is niet te makkelijk of te moeilijk

11.5 UI basis

- Keuze: Ik ga het simpel te houden. Hoeveelheid currency in hele nummers, de HP van jouw basis in percentage, hoeveel waves van de 5 je in zit, en pause/play
- Risico: niet veel
- Oplossing:
- Acceptatie:



100%